4,60

PROVA A2 - BEATRIZ LOCH

$Z_Q = c_Q . V_{nQ} / (\sqrt{3}\, I_{kQ}) = (1,1 . 13800)/(\sqrt{3}\, 20000) = 438,2\, m\Omega$ ✓

$\frac{5}{7} \times 1 = 0,71$

$Z_{TBT} = (u_{kN}(\%)/100) . (V_{nT}^2 / S_{nT}) = (5/100) . (380^2/750) = 9,627\, m\Omega$ ✓

$X_{eq} = 0,995 . Z_Q = 436,01\, m\Omega$ $R_{eq} = 0,1 . X_Q = 43,60\, m\Omega$

LINHA 1

$R_{L1} = L . R_L' = 500 . 0,151 = 75,50\, m\Omega$ ✓

$X_{L1} = L . X_L' = 500 . 0,132 = 66\, m\Omega$ ✓

$R_{AT} = R_{L1} + R_{eq} = 75,5 + 43,6 = 119,1\, m\Omega$ ✓

$X_{AT} = 66,0 + 436,01 = 502,01\, m\Omega$

$T_N = 13800/380 = 36,3$ $R_{AT1} = (1/36,3^2) . 119,1 = 0,0904\, m\Omega$ ✓

$X_{AT1} = (1/36,3^2) . 502,01 = 0,381\, m\Omega$ ✓

TRAFO

→ 750KVA → $V_{nAT} = 13,8 kV$ → $V_{nBT} = 380 V$ $V_{kN} = 5\%$

- $Z_{TB} = (5/100)(380^2/750) = 9,627\, m\Omega$ $P = 12650$
- $V_r = \frac{12650}{10 . 750} = 1,69$ • $R_{TBT} = \frac{1,69}{100} . \frac{380^2}{750} = 3,25\, m\Omega$
- $X_{TBT} = \sqrt{9,627^2 - (3,25)^2} = 9,063\, m\Omega$ ✓

→ LINHA 2 : 15m, 185mm²

$R_{L2} = 15 . 0,5 . 0,0991 = 0,743\, m\Omega$ X

$X_{L2} = 15 . 0,5 . 0,0976 = 0,732\, m\Omega$ X

na linha 2 tem 3 condutores por fase!

como chegou a este valor?

→ LINHA 3: 15 m ; 35 mm² PROVA A2 - BEATRIZ LOC

$R_{L3} = 15 \cdot 0{,}524 = 7{,}86\ m\Omega$

$X_{L3} = 15 \cdot 0{,}1095 = 1{,}643\ m\Omega$

→ BARRAMENTO QDGBT?

$R_B = \frac{0{,}2205}{2} = 0{,}11025\ m\Omega$ ✓ $X_B = \frac{0{,}2317}{2} = 0{,}11585\ m\Omega$ ✓

PROVA A2 - BEATRIZ LOCH

FALTA 1 esta na AT !

$R_{kF1} = 75{,}5\,m\Omega$ $Z = \sqrt{R^2 + X^2} = 101{,}79\,m\Omega$

$X_{kF1} = 66\,m\Omega$

$I_{kF1} = \dfrac{380}{\sqrt{3}\cdot 101{,}79m} = 2{,}155\,kA_{3\phi}$

FALTA 2

$R_{kF2} = 0{,}09039 + R_{kF1} + 3{,}25 = 78{,}84\,m\Omega$? ? 3,3777

$X_{kF2} = X_{F1} + 0{,}881 + 9{,}0626 = 75{,}94\,m\Omega$? 0,4431

$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = 109{,}11\,m\Omega$

$I_{F2} = \dfrac{380}{\sqrt{3}\cdot 109{,}11m} = 2{,}01\,kA_{3\phi}$

FALTA 3

$R_{kF3} = R_{kF2} + R_{L2} + R_{BARRA} = 79{,}6\,m\Omega$?

$X_{kF3} = X_{kF2} + X_{L2} + X_{BARRA} = 76{,}3\,m\Omega$?

$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = 110{,}2\,m\Omega$

$I_{kF3} = \dfrac{380}{\sqrt{3}\cdot 110{,}2} = 1{,}99\,kA_{3\phi}$

FALTA 4

$R_{K4} = R_{kF3} + R_{L3} = 79{,}59 + 7{,}86 = 87{,}45\,m\Omega$

$X_{K4} = X_{kF3} + X_{L3} = 76{,}28 + 1{,}643 = 77{,}923\,m\Omega$

$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = 117{,}13\,m\Omega$

$I_{kF4} = \dfrac{380}{\sqrt{3}\cdot 117{,}13} = 1{,}87\,kA_{3\phi}$

	F1	F2	F3	F4
3ϕ(kA)	2,155	2,01	1,99	1,87

MANTEIGA

$$P_{nm} = \frac{2200}{0,97} = 2,268\,kW$$

$$I_n = \frac{2,268 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,875 \cdot 0,81} = 4,86A$$

$I_{n220} = 8,14$

$I_{n_{CAT}}^{380} = 0,577 \cdot I_{n220} = 4,70A$

$$FS_{req} = \frac{I_n}{I_{n_{CAT}}^{380}} = 1,034 \qquad FS_{CAT} = 1,25$$

$$\begin{cases} F_T = 0,87 \\ F_A = 0,82 \end{cases} \qquad I_p' = \frac{29}{0,82 \cdot 0,87} = 40,65A$$

CABO 2,5 mm^2

$I_p / I_n = 7,4 \quad I_p = 35,96A$

$I_{ef} = 1,8 \cdot 4,26 = 7,748A$ SSW060016T2257PSZ

→ SOFT STARTER

SECCIONADORA: MSW12,P-3.H

CONTATOR: CWM9-11030V26

$I_{n\,cc} \geq 5,346A$

FUSÍVEL FNH00-10K-A

$5,83 \leq I_{nf} \leq 25$

$I_{nf\,corr} = 10 \times 0,92 = 9,2A$

isto não é usado no calculo de Icc presumida

___.___.___

ENCONTRUEIRA

$Pn_m = \frac{P_{req}}{FC} = \frac{3700}{0,97} = 3,8142 KW$

$I_n = \frac{P_{nm}}{\sqrt{3} . 380 . 0,89 \times 0,80} = 8,14 A$

$I^{CAT}_{220} = 13,6 A$ $I^{CAT}_{380} = 13,6 \times 0,577 = 7,85 A$

$FS = \frac{8,14}{7,85} = 1,037$ $FS_{CAT} = 1,15$

$\begin{cases} FT = 0,87 \\ FA = 0,82 \end{cases}$ $I_p' = \frac{29}{0,87 . 0,82} = 40,65 A$

$I_p = 7,4 \times I_n = 58,12 A$ CABO $2,5 mm^2$

$I_{ef} = 1,8 . 8,14 = 14,652 A$ SSW060023T2257PSZ

$\Rightarrow$ SS

SECCIONADORA: MSW 12P-3H

CONTATORA: CWM12-1030V26

$I_{n,CT} \geq 8,14 \times 1,1$

$I_{n,CT} \geq 8,954$ Idem

FUSÍVEL: FNH00-20K-A

$9,768 \leq I_{nf} \leq 35$

$I_{nf,corr} = 20 \times 0,92 = 18,4 A$

PASSADORES

$P_{nm} = \frac{7,5 \times 10^3}{0,97} = 7,732 kW$

$I_n = \frac{P_{nm}}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,92 \times 0,84} = 15,20 A$

$I^{CAT}_{220} = 25,41 A$ $I^{CAT}_{380} = 25,41 \times 0,577 = 14,66$

$FS = \frac{15,20}{14,66} = 1,037$ $FS_{CAT} = 1,25$

$\begin{cases} FA = 0,87 \\ FT = 0,82 \end{cases}$ $I_p' = \frac{29}{0,87 \times 0,82} = 40,65 A$

$I_p = 8,2 \cdot I_n$ $I_p = 8,2 \cdot 15,20 = 124,65 A$

SECCIONADORA = MSW 20P-3H

CONTATOR: CWM18-1030V26

$I_{nct} \geq 15,20 \cdot 1,10$

$I_{nct} \geq 16,72 A$

RELÉ TÉRMICO RM27-1D3-U023

$1,05 \cdot 15,20 \leq I_{aj} \leq 1,15 \cdot 15,20$

$15,96 \leq I_{aj} \leq 17,48$

$I_{aj} = 18 A$

$m = \frac{124,66}{18} = 6,92 s$

Odem

ALIMENTADOR

$S_{MAN} = \frac{2268}{0,81} = 2800,05\angle 35,9°\,VA$ | $S_{T_m} = 4 \times S_{MAN} = 11200,20\angle 35,90°\,VA$

$S_{ENCT} = \frac{3814}{0,8} = 4767,5\angle 36,87°\,VA$ | $S_{TE} = 3 \times S_{ENCT} = 14302,5\angle 36,87°\,VA$

$S_{PASS} = \frac{7732}{0,84} = 9204,76\angle 32,26°\,VA$ | $S_{TP} = 4 \times S_{PASS} = 36819,04\angle 32,86°\,VA$

$S_T = S_{Tm} + S_{TE} + S_{TP} = 29114,64\angle 35,999°\,VA$

$I_{dem} = \frac{S_T}{\sqrt{3} \cdot 380} = 44,24\angle 35,999°\,A$

BARRAMENTO
- → L : 12 mm
- → E : 2 mm
- → B_{ARRA}/FASE : 1
- → BARRA PINTADA
- → COBRE

DISJUNTOR,
AGW50N-DX50-3

FUSÍVEL
FNH00-50A

Ok

CABO
XLPE
3#35(25) mm^2
1 COND POR FASE

$\frac{5}{19} \times 15 = 3,95$

2) WEG W22 IR3 PREMIUM – IV PÓLOS, 30 KW (40HP), 75KW (100HP), 150KW (200HP)

75% DE CARGA

rendimento

a) 0,75 . 30 = 22,5 kW Preg1 = 30 ÷ 0,97 = 30,928 kW $/\eta$

0,75 . 75 = 56,25 kW Preg2 = 75 ÷ 0,97 = 77,320 kW $/\eta$

0,75 . 150 = 112,50 kW Preg3 = 150 ÷ 0,97 = 154,639 kW $/\eta$

$S = \frac{P}{fp}$ $S_1 = \frac{Preg_1}{0,79 . 0,942} = 30,24 kVA$ | $S_2 = \frac{Preg_2}{0,952 . 0,78} = 75,75 KVA$

soma deve ser vetorial.

$S_3 = \frac{Preg_3}{0,82 . 0,909} = 143,06 kVA$ | $S_T = S_1 + S_2 + S_3 = 248,93 kVA$

b) $S_1 = 30,24 \angle 37,81° KVA$? $S_T = 248,43 \angle 36,43° KVA$

$S_2 = 75,75 \angle 38,74° KVA$? $fp = \underbrace{0,768}$ X

$S_3 = 143,06 \angle 34,92° KVA$?

c) 3B1

d) $I_{proj} = \frac{S_T}{\sqrt{3} \times 380} = 378,21 A$ por fase

e deve ser x1,25 I_{nm} maior + $\sum I_{nm}$

↳ $I_{proj} \neq I_n$

e) 0,87 = f_T 40°C

f) $I_z' > I_n$ PVC X $I/4 = 94,55 A$ → voce usou 0,97 para corrigir, então o correto é 97,47A

$I_z' = f_T . f_A . I_z$ CABO 50mm

$I_z' = 0,87 . 1 . 118$

$I_z' = 102,7 A$

4 . [3#50] 25 mm²

g) [MDW-C125-4

h) $I_n = \frac{112,50 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,959 \times 0,82} = 217,36A$ $I_n/4 = 54,34A$

Apenas do alimentador!

$\frac{I_p}{I_n/4} = 7,8$ $I_p = 7,8 \cdot 54,34A$ $I_p = 423,85A$

i) ( ) B (X) C → CURVA C

j) +/- 15s   k) +/- 25s   l) máximo: 30s

m) 250A   n) 125A   o) 0,9

p) FNH2-125U   q) 0,001s   r) 0,0167s

s) 0,005s